

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau DIFFICILE — corrigé détaillé

Corrigé 1 — détente d'un gaz dans un piston — bilan complet

a) $\Delta V = (3,0 - 1,0) = 2,0 \text{ L} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.

$$W = -p \Delta V = -(1,0 \times 10^5 \text{ Pa})(2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = -200 \text{ J}.$$

$W < 0$: en se dilatant, le gaz **cède** du travail (il pousse le piston).

b) $\Delta U = Q + W = (+250) + (-200) = 50 \text{ J}$.

c) $\Delta U > 0$: l'énergie interne a **augmenté** de 50 J. Interprétation : sur les 250 J de chaleur reçue, 200 J sont *restitués* au milieu sous forme de travail (le piston monte), et seuls 50 J restent stockés dans le gaz. *La chaleur reçue ne sert donc pas entièrement à augmenter U.*

Corrigé 2 — combustion du carbone — énergie et quantité de matière

a) $\Delta H < 0$: les **réactifs** ($\text{C} + \text{O}_2$) sont *plus haut* que le produit (CO_2). La réaction est **exothermique**.

b) Énergie dégagée $= n |\Delta H| = 3,0 \times 394 = 1182 \text{ kJ}$.

c) $n = \frac{1970}{394} = 5,0 \text{ mol}$, d'où $m = n M = 5,0 \times 12 = 60 \text{ g}$ de carbone.

d) Par mole de carbone, la combustion *complète* dégage 394 kJ, contre seulement 111 kJ pour la combustion *incomplète*. La **combustion complète** dégage beaucoup plus d'énergie : brûler jusqu'au CO_2 exploite toute l'énergie du carbone, alors que s'arrêter au CO en « gaspille » une grande partie (et produit un gaz toxique).

Corrigé 3 — distinguer ΔU et ΔH — l'ordre de grandeur du travail

a) $\Delta V = 2,0 \text{ L} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, d'où

$$W = -p \Delta V = -(1,0 \times 10^5 \text{ Pa})(2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = -200 \text{ J} = -0,2 \text{ kJ}.$$

b) $\Delta U = \Delta H + W = -180 + (-0,2) = -180,2 \text{ kJ}$.

c) $\Delta U \approx \Delta H$: le travail (0,2 kJ) est **négligeable** devant la chaleur de réaction (180 kJ), soit environ 0,1 %. *À retenir* : pour une réaction chimique, ΔU et ΔH sont très proches ; c'est pourquoi la thermochimie raisonne commodément sur ΔH (la chaleur à pression constante).